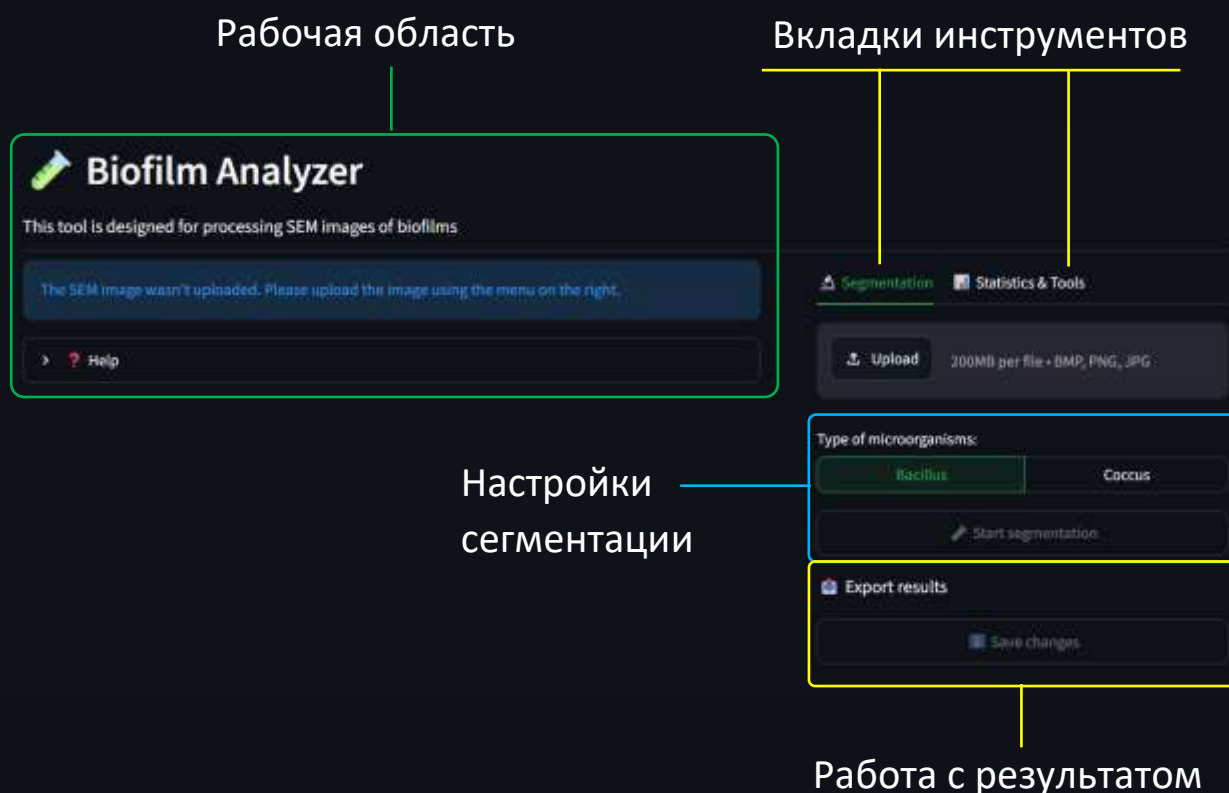




Biofilm Analyzer

tsu.tula.ctss/bf-analyzer

[0] ИНТЕРФЕЙС САЙТА

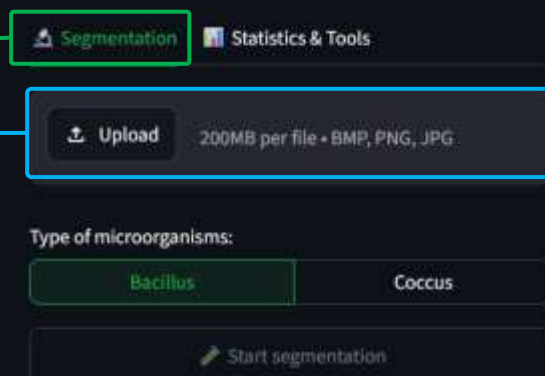


[1] ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

[1.1] ЗАГРУЗКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для обработки изображения нужно перейти во вкладку «**Segmentation**» (открыта по умолчанию).

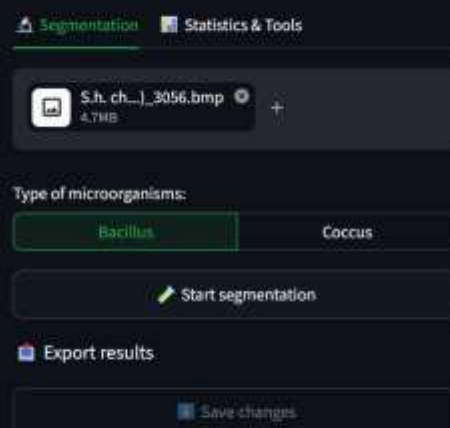
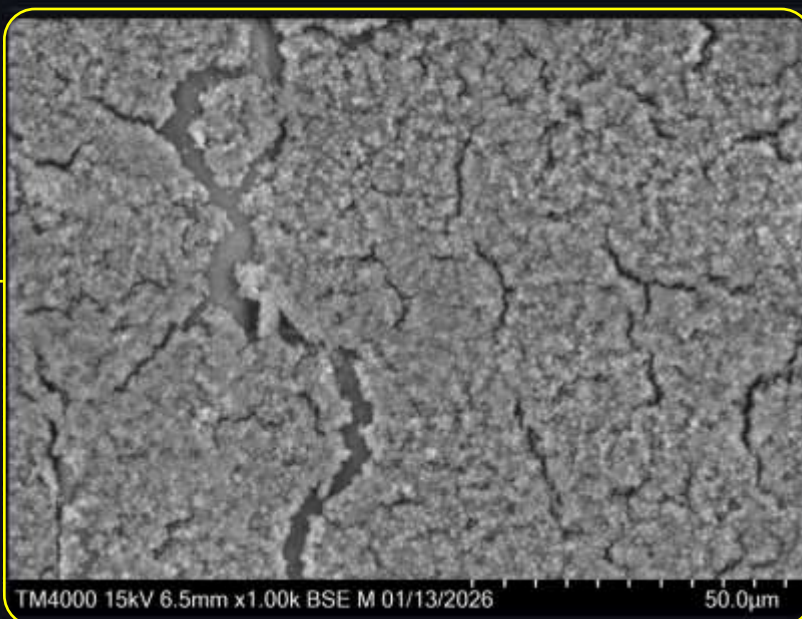
Для загрузки изображения нажмите «Upload» на виджете **загрузчика**. Выберите нужный файл с изображением. Поддерживаются форматы BMP, PNG и JPG (JPEG).



Изображение появится в рабочей области в левой части сайта (**рабочей области**).

Biofilm Analyzer

This tool is designed for processing SEM images of biofilms.

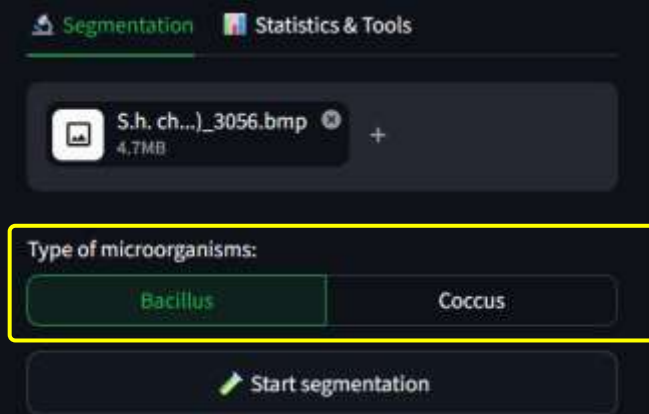


[1.2] ВЫБОР ТИПА МИКРООРГАНИЗМОВ

По умолчанию для сегментации используется тип микроорганизма «Bacillus» (палочки). Используются следующие обозначения для типов микроорганизмов:

 **Bacillus** для палочковидных бактерий (бацилл)

 **Coccus** для сферических бактерий (кокков)



При необходимости можно выбрать любой доступный тип из **соответствующей кнопкой**. Текущий выбранный тип отображается цветом.

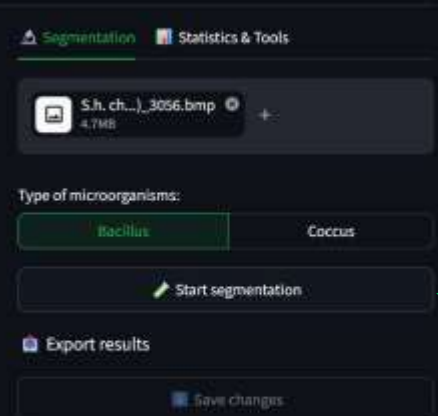
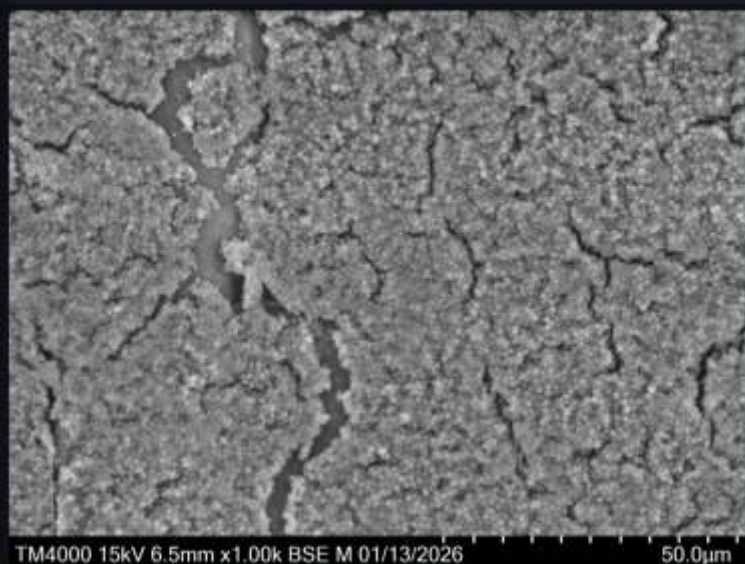
От выбранного типа микроорганизмов зависит модель, набор классов и параметры обработки. При смене типа микроорганизма результат сегментации сбрасывается.

[1.3] СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

После загрузки снимка станет активна кнопка «**Start segmentation**». Нажмите её для запуска обработки.

Biofilm Analyzer

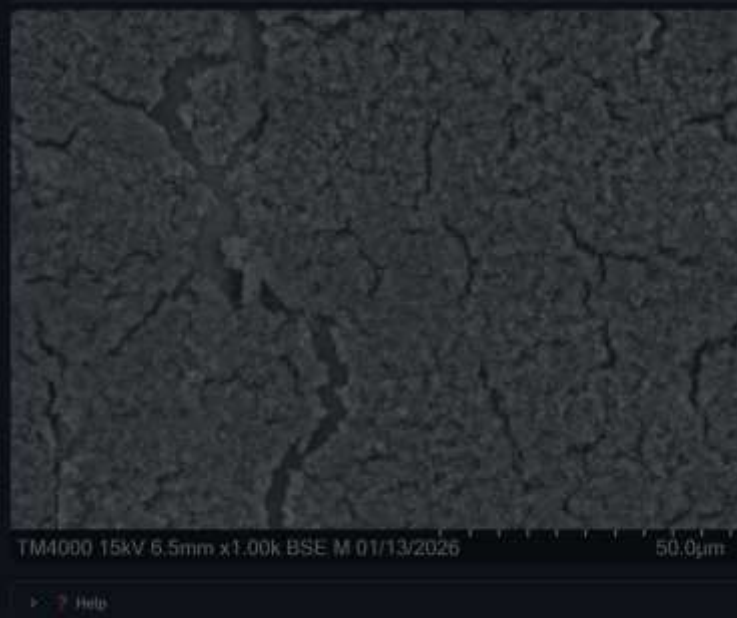
This tool is designed for processing SEM images of biofilms



Процесс обработки сопровождается индикатором «Processing patch n/N». Под ним в интерактивном режиме отображается прогресс обработки, скорость и затраченное на неё время.

Biofilm Analyzer

This tool is designed for processing SEM images of biofilms



Segmentation Statistics & Tools

S.h. ch..._3056.bmp 4.7MB

Type of microorganisms:

Bacillus Coccus

Start segmentation

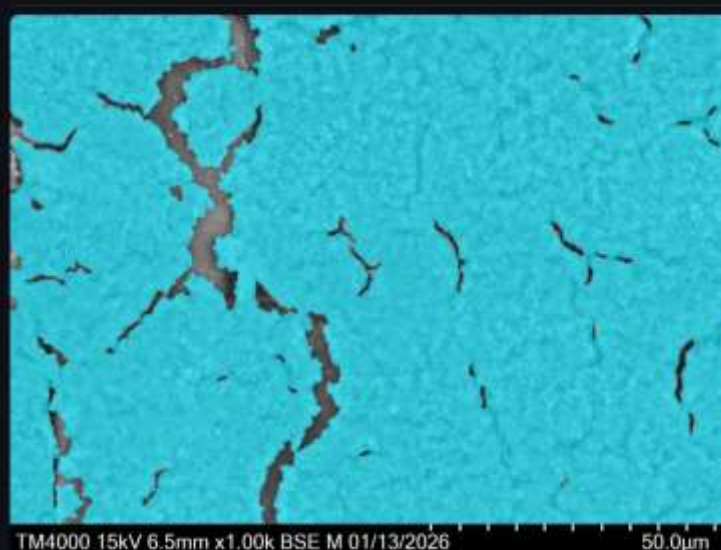
Processing patch 5/70

Elapsed: 4.2s | Speed: 0.7s/patch

После окончания обработки на изображении появится цветная маска. Цветовые обозначения классов зависят от выбранного типа микроорганизмов (шаг 1.2).

Biofilm Analyzer

This tool is designed for processing SEM images of biofilms



Segmentation Statistics & Tools

S.h. ch..._3056.bmp 4.7MB

Type of microorganisms:

Bacillus Coccus

Start segmentation

Export results

Save changes

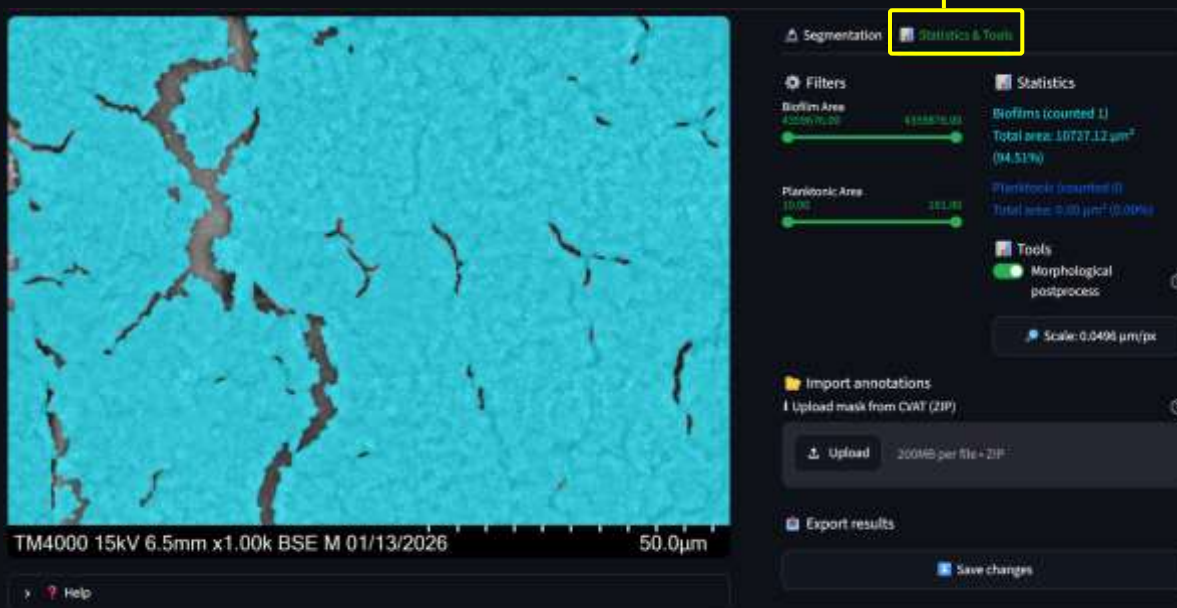
*ЦВЕТОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАССОВ СЕГМЕНТАЦИИ

Для бацилл **зелёный** цвет маски сегментации соответствует биоплёнке, **жёлтый** – промежуточному состоянию биоплёнки, **фиолетовый** – отдельным микроорганизмам.

Для кокков **бирюзовый** цвет соответствует биоплёнке, **синий** цвет – планктонным клеткам.

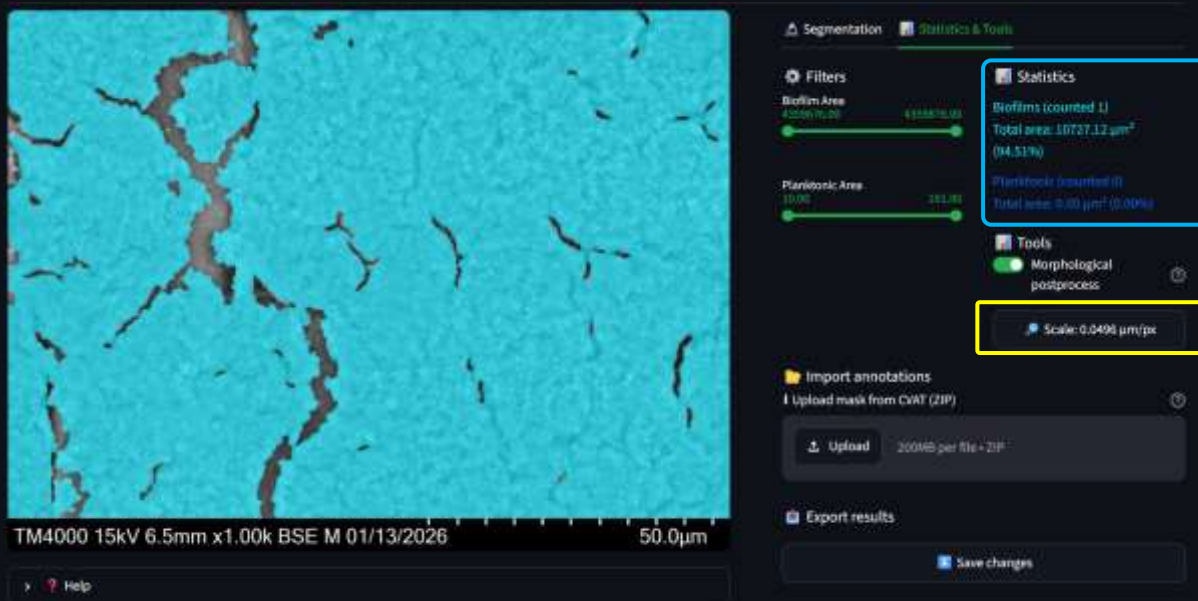
[2] ФИЛЬТРАЦИЯ И СТАТИСТИКА

После получения результата сегментации (п. 1), т.е. когда на изображении в рабочей области отрисована цветовая маска, можно перейти на вкладку инструмента «**Statistics & Tools**».



[2.1] РАСЧЁТ СТАТИСТИК

В данном разделе доступна полученная **статистика**, т.е. информация о найденных объектах каждого класса.



Для каждого из классов выполняется расчет следующих статистик:

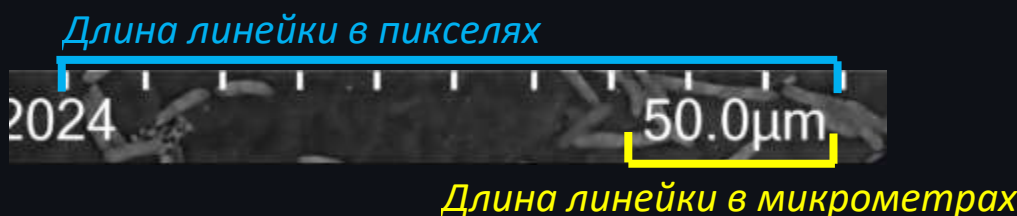
1. Количество обособленных объектов (count)
2. Общая площадь объектов класса (area) в мкм²
3. Занимаемая объектами класса площадь в % (от площади всего изображения без учёта информационной полосы)

Для расчёта статистических данных в физических величинах измерения длины необходимо знать масштаб съёмки. Он отображается под статистикой в разделе «**Tools**».

При загрузке СЭМ-изображения масштаб определяется автоматически в соответствии с информационной полосой внизу СЭМ-снимка. Масштаб определяется формулой:

$$\frac{\text{Длина линейки } (\mu m)}{\text{Длина линейки } (px)} = \text{Масштаб}$$

Данные для формулы соответствуют следующим частям линейки на информационной полосе:



 Statistics
Biofilms (counted 1)
Total area: 10727.12 μm^2
(94.51%)
Planktonic (counted 0)
Total area: 0.00 μm^2 (0.00%)

 Tools
☒ Morphological
postprocess

 Scale: 0.0496 $\mu\text{m}/\text{px}$

В случае неправильного автоматического определения длины в микрометрах можно ввести её вручную, нажав на **кнопку** с изображением лупы.

В появившемся диалоговом окне отображается информационное сообщение о текущих настройках масштаба (установленных автоматически или вручную).

В поле ввода диалогового окна можно ввести длину линейки в микрометрах вручную. Для подтверждения нужно нажать «Submit», после чего новый масштаб будет вычислен и установлен автоматически. Для возврата к автоматически определённому масштабу нужно нажать «Reset to Auto». Для отмены изменений нужно нажать «Cancel».

Set the scale manually



Currently using manually set scale

Enter the length of scale line (μm):

55



Cancel



Reset to Auto

Submit

[2.3] ФИЛЬТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

При необходимости слишком большие или слишком малые объекты можно отфильтровать, двигая ползунки соответствующих диапазонов в секции «Filters».



Для обособленных клеток бацилл можно настроить эксцентриситет (степень вытянутости). Чем ближе эксцентриситет к значению 1.0, тем более вытянутые должны быть клетки.



[2.4] НАСТРОЙКИ ПОСТОБРАБОТКИ



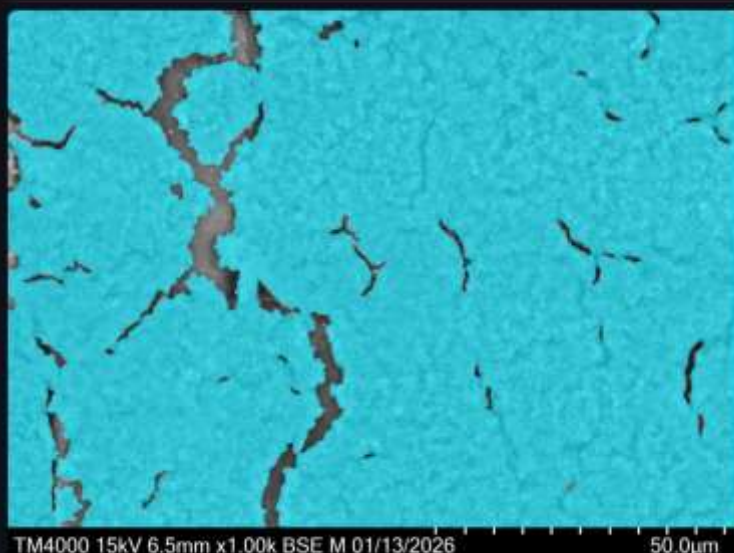
В разделе Tools также доступна опция **переключения** морфологической постобработки. Данная опция позволяет переключаться между «сырыми» масками сегментации, полученными от нейронной сети, и масками, прошедшими сглаживание. Решение об использовании такой постобработки – за исследователем.

[3] ВЫГРУЗКА РЕЗУЛЬТАТОВ

После получения результата сегментации (п. 1) на любой из вкладок становятся доступны инструменты **экспорта** в секции «Export results».

Biofilm Analyzer

This tool is designed for processing SEM images of biofilms.



Segmentation **Statistics & Tools**

 5.h. ch..._3056.bmp  +
4.7MB

Type of microorganisms:

☐ Bacillus ☒ Coccus

 Start segmentation

Export results

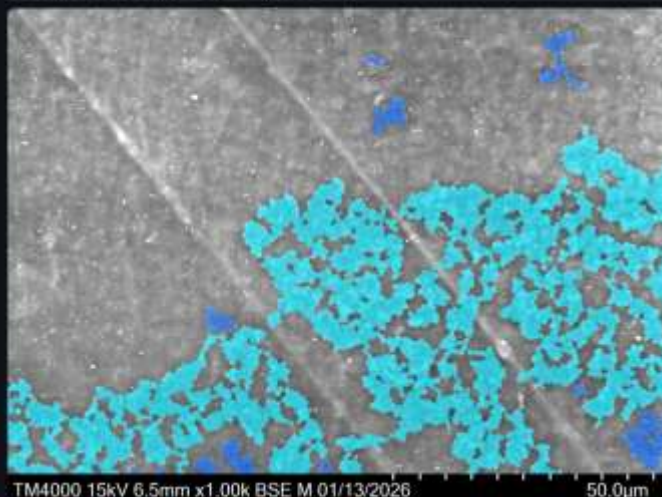
 Save changes

Чтобы результаты стали доступны для скачивания, необходимо сохранить все применённые изменения, нажав на кнопку «Save changes». После этого произойдет формирование архива с результатами и станут доступны кнопки для скачивания архивов.

Автоматическое скачивание архива с обработанными данными начнется при нажатии кнопки **«Results»**.

Biofilm Analyzer

This tool is designed for processing SEM images of biofilms.



Segmentation **Statistics & Tools**

 5.h. ch..._3056.bmp  +
4.7MB

Type of microorganisms:

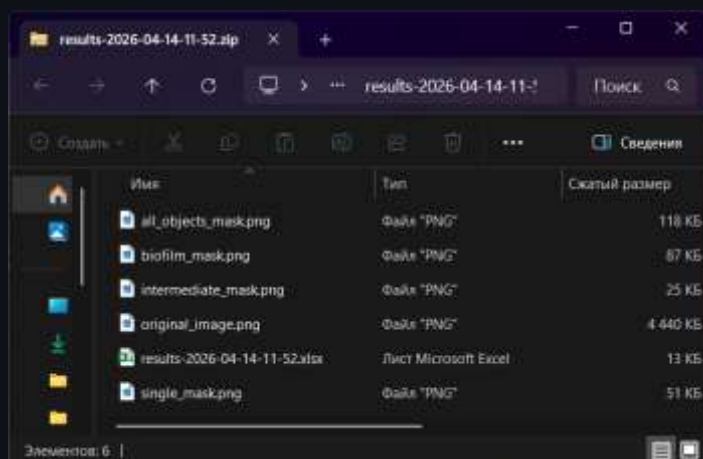
☐ Bacillus ☒ Coccus

 Start segmentation

Export results

 CVAT backup  Results

Архив выглядит следующим образом:



В качестве результата доступны:

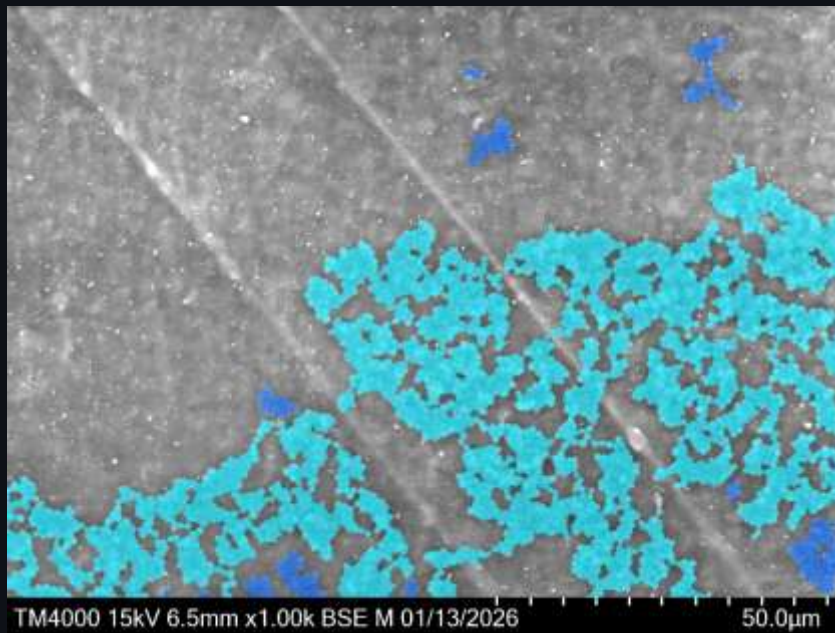
1) Маска с номерами всех найденных объектов;



2) Маска с номерами объектов для каждого класса;



3) Сегментированное изображение;



4) Рассчитанные статистики в формате, читаемом Excel.

result-2026-07-29-11-59.xlsx [Только для чтения] - Excel

	А	В	С	Д	Е	Р	В	Н	И	И
	Класс	ID объекта	Площадь (пикс)	Площадь (мм²)	Периметр (пикс)	Периметр (мм)	Центр X	Центр Y	% от площади класса	% от общей площ
2	biofilm	1	76992	189.4368859	1889.072277	93.70398199	2371	685	6.92%	1.67%
3	biofilm	2	774261	1905.04978	21859.72431	1084.311722	1770	1163	69.59%	16.78%
4	biofilm	3	1503	3.698093821	202.9949472	10.06919381	1487	837	0.14%	0.03%
5	biofilm	4	217463	535.0622599	7899.800868	391.8552018	542	1571	19.55%	4.71%
6	biofilm	5	42321	104.1297595	1953.481437	96.89888081	1105	1619	3.80%	0.92%
7	planktonic	1	12282	30.2195531	967.7615342	48.0040436	2133	201	16.22%	0.27%
8	planktonic	2	1634	4.020416037	202.994948	10.06919385	1418	204	2.16%	0.04%
9	planktonic	3	10037	24.69578688	571.3696181	28.34174693	1479	415	13.26%	0.22%
10	planktonic	4	466	1.146581318	101.1126977	5.0155108	2553	854	0.62%	0.01%
11	planktonic	5	6358	15.64369961	401.9898955	19.93997497	816	1211	8.40%	0.14%
12	planktonic	6	1861	4.578943846	187.9238797	9.321621019	2213	1476	2.46%	0.04%
13	planktonic	7	25175	61.94245638	818.322937	40.59141553	2481	1673	33.25%	0.55%
14	planktonic	8	10659	26.22620229	589.8305153	29.25746603	888	1740	14.08%	0.23%
15	planktonic	9	4365	10.73997307	279.6812389	13.87307733	768	1771	5.77%	0.09%
16	planktonic	10	1684	4.143439783	197.195958	9.781545537	1226	1777	2.22%	0.04%
17	planktonic	11	603	1.483666383	102.2842706	5.073624536	485	1788	0.80%	0.01%
18	planktonic	12	591	1.454140684	112.1837654	5.564670903	595	1792	0.78%	0.01%
19										
20										
21										
22										
23										

Информация о файле: Параметры фильтрации: Обшая статистика: 06%

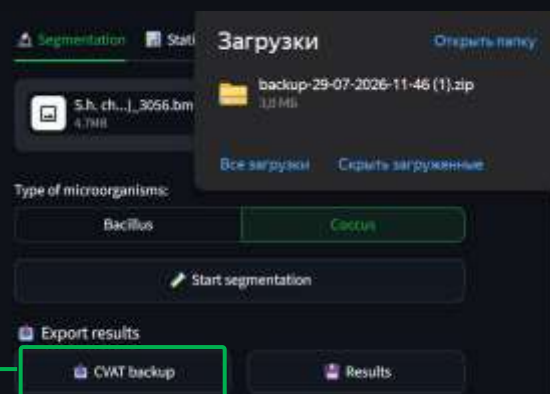
Титулок: Специальным образом: все в порядке

[4] ЭКСПОРТ И ИНТЕГРАЦИЯ С CVAT

На сайте доступна возможность импорта (загрузки) масок из CVAT и выгрузка маски сегментации в формате, читаемом CVAT.

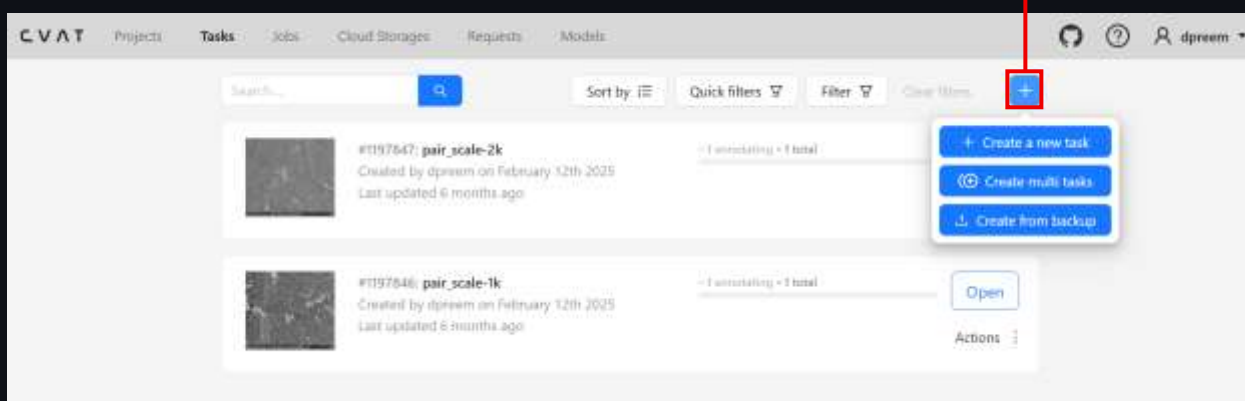
[3.1] ВЫГРУЗКА МАСОК В CVAT

Второй возможный вариант экспорта – создание backup-архива в формате, читаемом CVAT. Для начала скачивания CVAT-архива необходимо нажать на кнопку «**CVAT backup**».

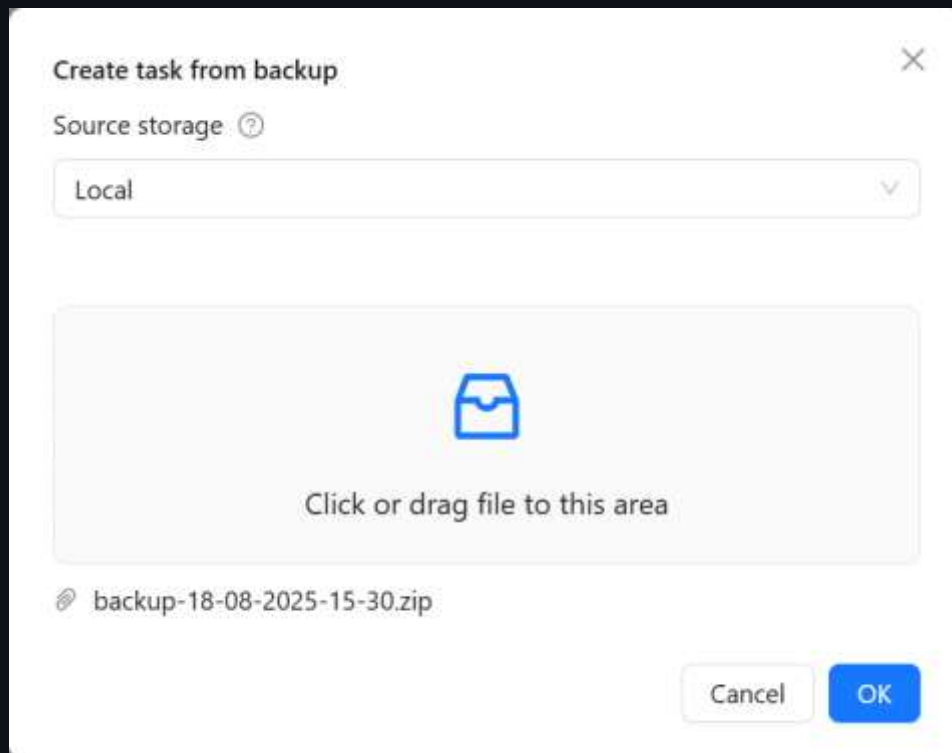


Когда архив скачается, можно перейти в CVAT (<https://app.cvat.ai/>).

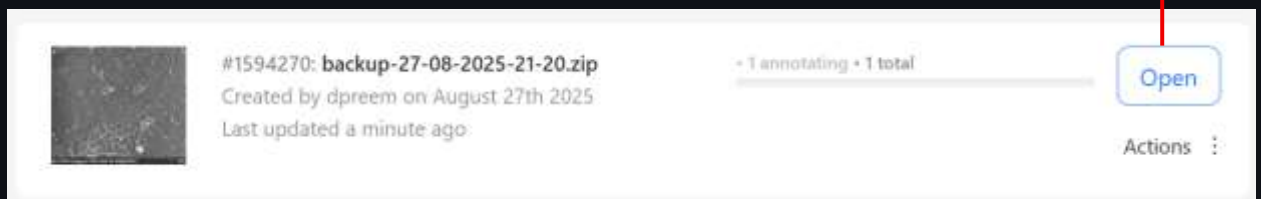
Для того, чтобы начать работу с новой разметкой, необходимо перейти на вкладку Tasks в интерфейсе программы CVAT. Далее нужно нажать на «+» (значок создания новой задачи).



Выберите «Create from backup» и поместите загруженный архив в открывшееся окно (или выберите архив с помощью проводника):



Запустится процесс создания новой задачи. Когда он будет завершён, нажмите «Open» у появившейся задачи, чтобы перейти к ней.



В окне задачи можно проверить, что все настройки загрузились автоматически (цвета масок, изображение).

backup-27-08-2025-21-20.zip [🔗](#)

Task #1594270 Created by dpreem on August 27th 2025 Assigned to

Task description

[Edit](#)

Issue Tracker [🔗](#)

[Raw](#) [Constructor](#)

[Add label](#) [Setup skeleton](#) [From model](#) [Microorganisms](#) [🔗](#)

[Biofilm](#) [🔗](#) [Defect](#) [🔗](#) [Intermediate-stage](#) [🔗](#)

Jobs

Sort by [📄](#) Quick filters [🗑](#) Filter [🗑](#) Clear filters [+](#)

[Job #2906851](#) [🔗](#)

Assignee: Stage: State:

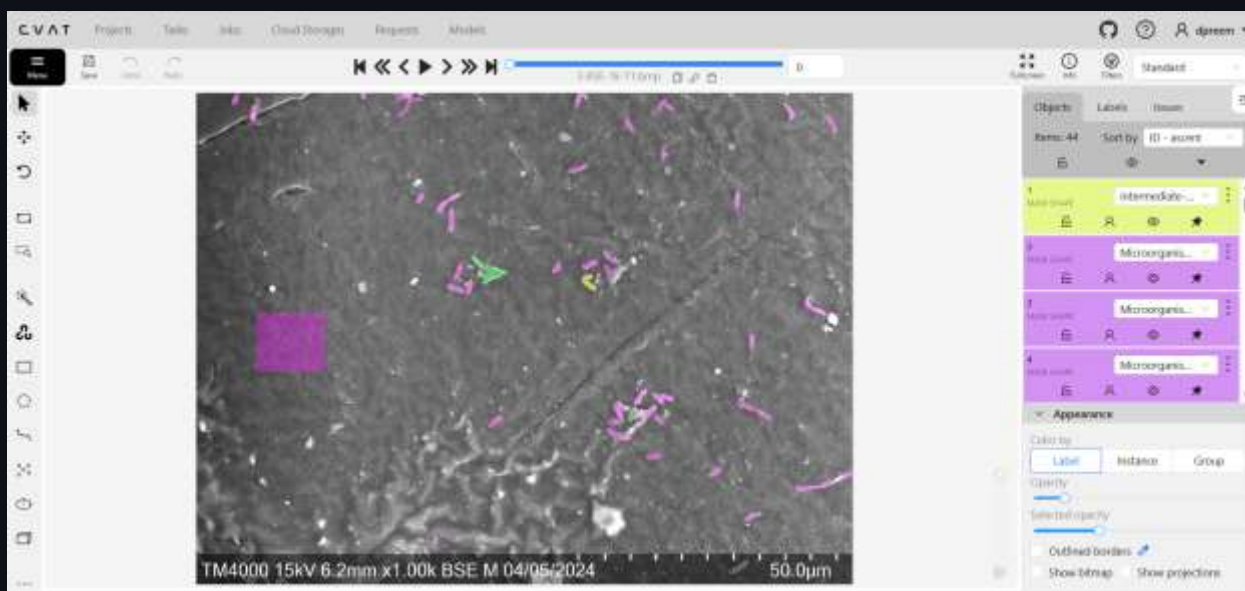
Created: Aug 27th 2025 21:34 Updated: Aug 27th 2025 21:34

Duration: a minute

☐ Frame count: 1 (100%)

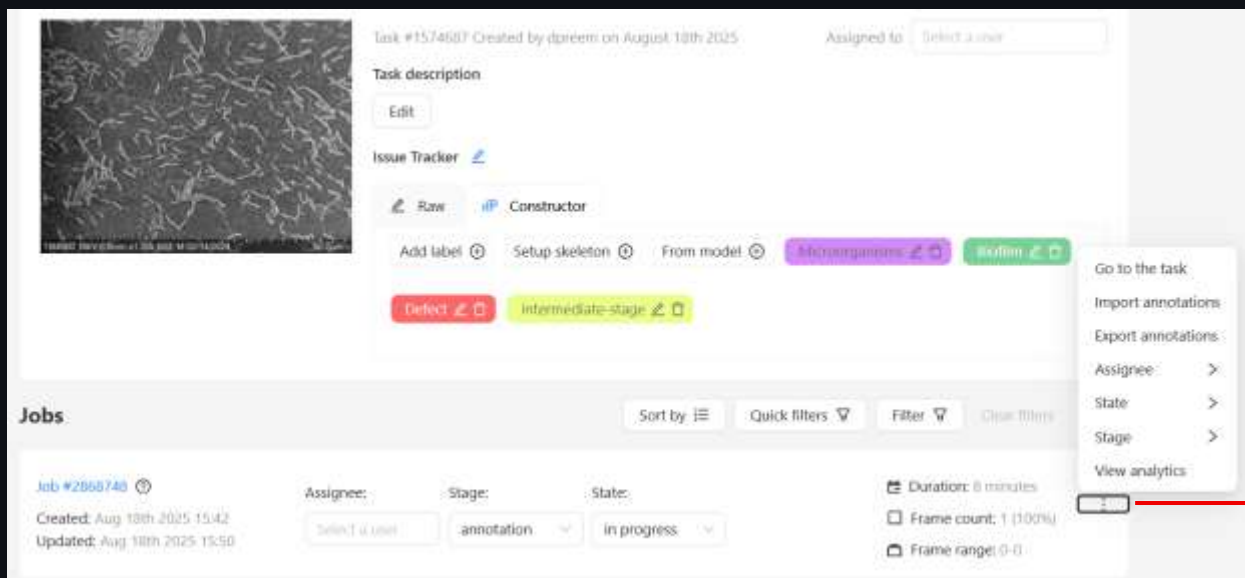
☐ Frame range: 0-0

Чтобы перейти непосредственно в область работы с разметкой, нажмите на кликабельную (синюю) надпись **Job#NNNNNN**. Откроется интерфейс редактора. Подсказки по работе с редактором можно найти в документации инструмента CVAT.

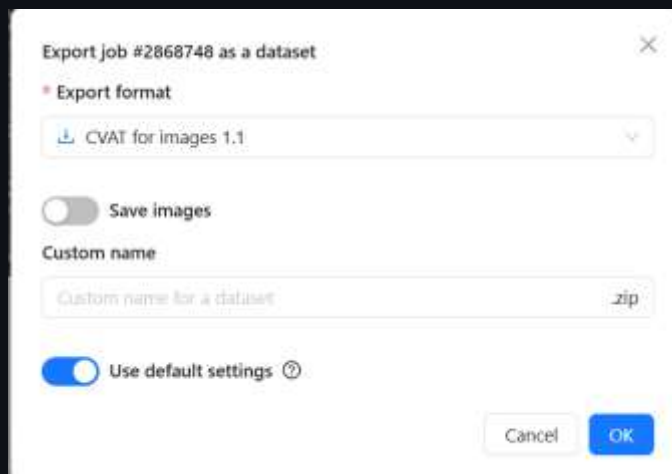


[3.2] ЗАГРУЗКА МАСОК ИЗ CVAT

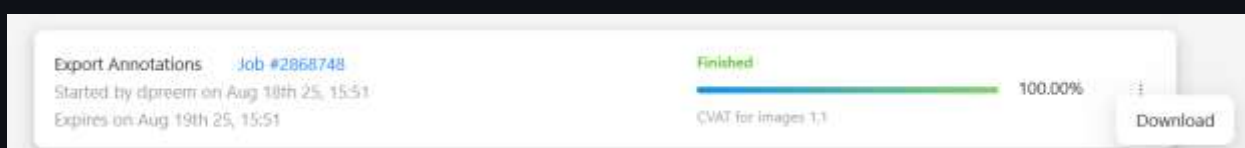
Чтобы загрузить маску на сайт, необходимо экспортировать её из CVAT. Закончив корректировать разметку, сохраните её (сочетание клавиш Ctrl+S) и вернитесь на вкладку Task. Нажмите на 3 точки справа от Job и выберите «Export annotations».



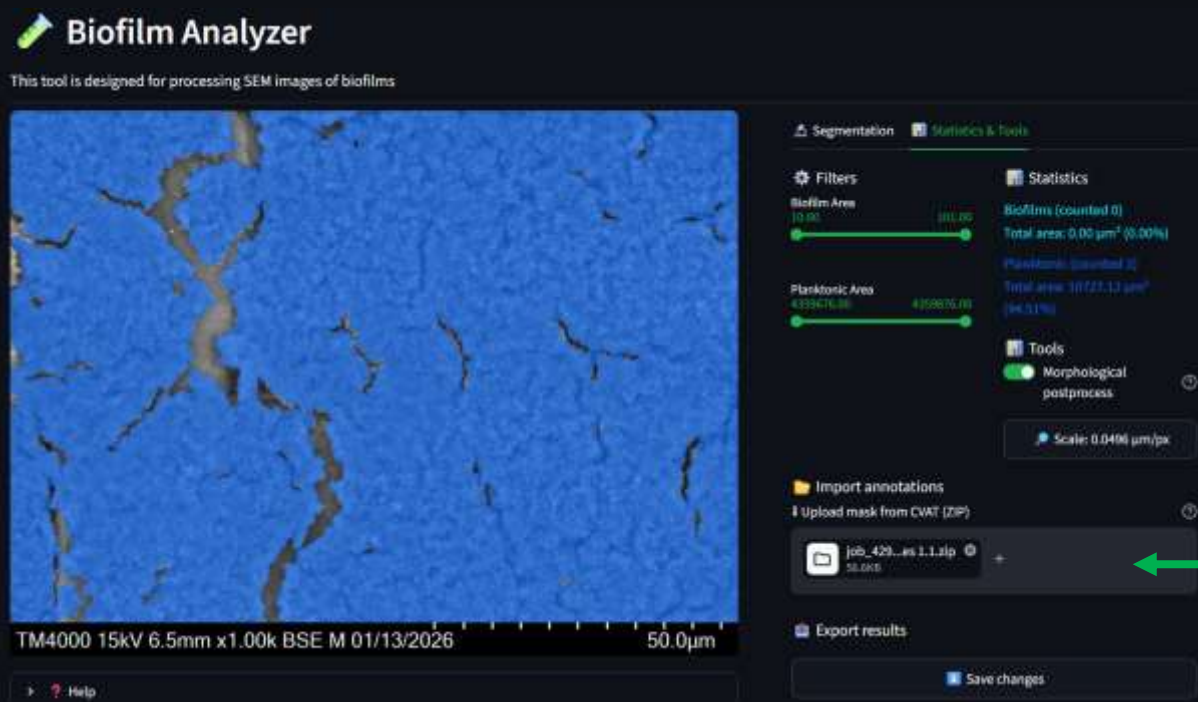
Настраивать параметры не нужно. Нажмите «OK» и дождитесь окончания экспорта.



Следуя всплывающим подсказкам программы CVAT, перейдите во вкладку Requests. Вы увидите, когда процесс экспорта завершится. Нажмите на 3 точки и скачайте полученную разметку.



Импорт (загрузка) масок из программы CVAT доступна на вкладке «Statistics & Tools» когда загружено хотя бы одно исходное СЭМ-изображение. Импорт ручной разметки не зависит от сегментации и сбрасывает её результат, если таковой имеется. Для загрузки разметки нужно выбрать соответствующий файл с аннотациями в загрузчике «Upload mask from CVAT».

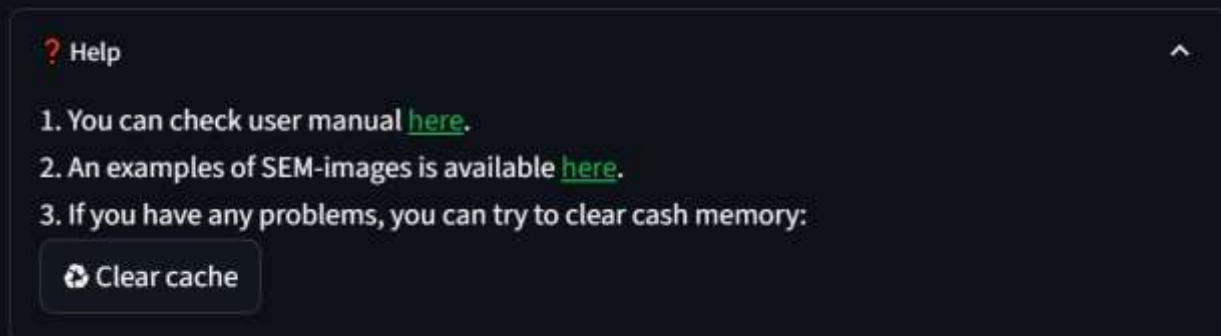


Разметка автоматически отобразится в рабочей области, к ней применятся текущие настройки фильтрации и рассчитаются соответствующие статистики.

[5] HELP

Под рабочей областью есть вкладка «Help». Если её развернуть, становится доступна ссылка на данную памятку, примеры СЭМ-изображений и кнопка очистки кэш-памяти на случай непредвиденных ошибок.

После очистки кэша все хранимые результаты расчётов очищаются, кроме текущего.



При возникновении каких-либо трудностей, а также при наличии пожеланий или предложений можно воспользоваться контактами технической поддержки.

Техническая поддержка

E-mail: pawlova12@yandex.ru